Cung đường răng cưa

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 512M

Câu lạc bộ đạp xe địa hình của trường đang khảo sát một tuyến đường đèo để tổ chức giải đấu. Trên tuyến có N cột mốc, đánh số từ 1 đến N theo thứ tự từ chân đèo trở đi. Cột mốc thứ i nằm ở độ cao ai mét.

Ban tổ chức muốn chọn một chặng đua, tức là một đoạn liên tiếp các cột mốc từ l đến r $(1 \leq l < r \leq N)$. Để chặng đua hấp dẫn, nó phải là một cung đường răng cưa: người đua liên tục phải đổi giữa leo dốc và đổ dốc, không được leo hai dốc liền nhau hay đổ hai dốc liền nhau. Các đoạn đường bằng phẳng (hai cột mốc liền kề cùng độ cao) không tính là dốc và được bỏ qua.

Nói chính xác hơn, xét dãy độ cao al, $a(l+1)$,..., ar của chặng đua. Gộp mỗi nhóm các phần tử bằng nhau đứng liền nhau thành một phần tử duy nhất, ta được dãy rút gọn. Ví dụ, dãy $(1, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 1, 1)$ rút gọn thành $(1, 2, 4, 3, 1)$.

Trong dãy rút gọn:

Một phần tử là đỉnh dốc nếu nó lớn hơn hẳn mọi phần tử kề với nó.

Một phần tử là đáy dốc nếu nó nhỏ hơn hẳn mọi phần tử kề với nó . Nếu dãy có ít nhất 2 phần tử, phần tử đầu và phần tử cuối chỉ có một phần tử kề.

Nếu dãy chỉ có 1 phần tử, phần tử đó được coi vừa là đỉnh dốc vừa là đáy dốc.

Chặng $[l, r]$ là cung đường răng cưa khi và chỉ khi mọi phần tử của dãy rút gọn đều là đỉnh dốc hoặc đáy dốc.

Yêu cầu: Đếm số cặp (l, r) với $1 \leq l < r \leq N$ sao cho chặng $[l, r]$ là cung đường răng cưa.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N $(1 \leq N \leq 200000)$.

Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $a1, a2, \ldots, an$ $(1 \leq ai \leq 10^9)$.

Output

Một số nguyên duy nhất: số cặp (l, r) thỏa mãn.

Sample Input

```
6
1 2 4 4 3 3
```

Sample Output

```
11
```

Subtask

- 20% số test có $N \leq 500$
- 30% số test tiếp theo có $n \leq 5000$
- 50% số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Note

Giải thích: Có 11 chặng thỏa mãn: $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(2, 6)$, $(3, 4)$, $(3, 5)$, $(3, 6)$, $(4, 5)$, $(4, 6)$, $(5, 6)$.

Một vài trường hợp cụ thể:

Chặng $(2, 6)$ có độ cao $(2, 4, 4, 3, 3)$, rút gọn thành $(2, 4, 3)$. Số 4 là đỉnh dốc, còn 2 và 3 là đáy dốc, nên chặng này hợp lệ.

Chặng $(1, 3)$ có độ cao $(1, 2, 4)$. Người đua phải leo hai dốc liền nhau, số 2 không phải đỉnh dốc cũng không phải đáy dốc, nên chặng này không hợp lệ.

Chặng $(3, 4)$ có độ cao $(4, 4)$, rút gọn thành (4) chỉ có một phần tử, nên chặng này hợp lệ.